

2. Определить действительные значения токов во всех ветвях цепи Трёхфазной цепи и напряжений на зажимах ветвей приёма

Согласно схеме на рис 22 определить действительные значения напряжений на зажимах ветвей приёмника

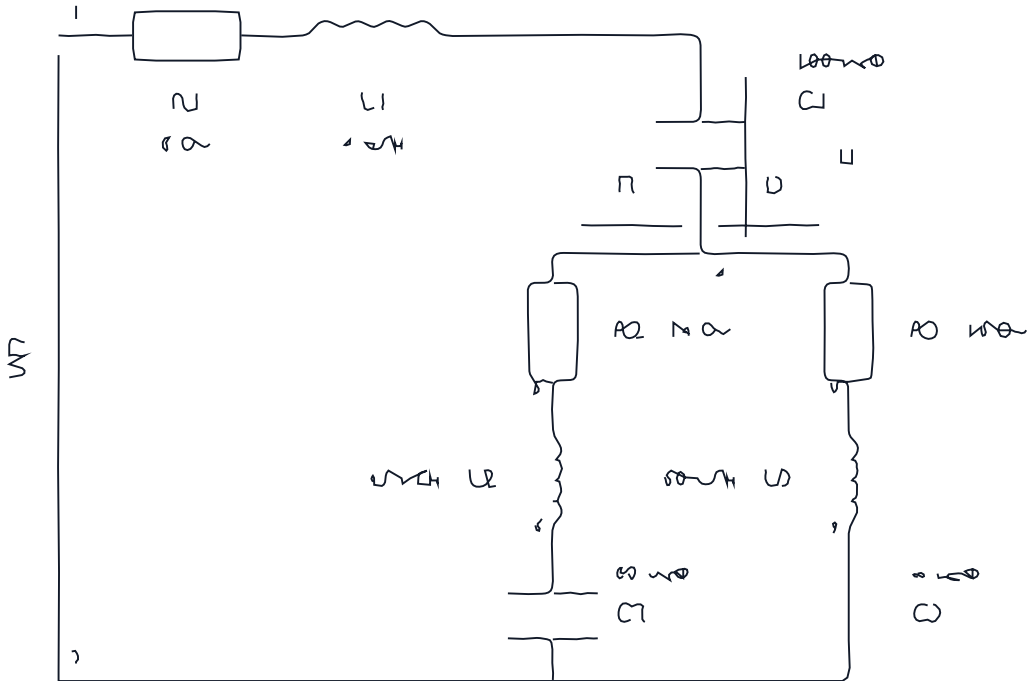


Рисунок 22 Расчетная схема цепи

$$|I_1| = |-0.66 - j2.2| = 6.543 \text{ A}, |I_2| = |-0.71 - j5.2| = 5.259 \text{ A}$$

$$|I_3| = |-5.45 + j2.99| = 6.216 \text{ A}$$

$$U_L = U_2 + U_3 + U_{R1} + U_{L1} + U_{C1} + U_{R2} = -260.62 - j175.73 \text{ V}$$

$$|U_L| = \sqrt{-260.62 - j175.73} = 285.68 \text{ V}$$

3. Определить показания приборов амперметра, вольтметра и Ваттметра

Определить показания измерительных приборов по рассчитанным значениям токов и напряжений

$$I_A = |I_1| = 6.543 \text{ A}, U_V = |U_L| = 285.68 \text{ V}$$

$$P_W = U_V I_A \cos \varphi = 285.68 \cdot 6.543 \cdot 0.72 = 1348.02 \text{ W}$$

4. Рассчитать АКТИВНУЮ, РЕАКТИВНУЮ И ПОЛНУЮ МОЩНОСТИ В КОМПЛЕКСНОЙ форме, коэффициента мощности приёмника Проверить Баланс мощностей